

火災延焼シミュレーションシステムの概要・解説

1. 火災延焼シミュレーションシステムの概要

1-1. システムの概要

国土技術政策総合研究所及び（国研）建築研究所が共同で開発した「市街地火災シミュレーションプログラム」（以下「エンジン」という。）は、風向・風速などの与条件のもとで、任意の地点から出火した場合の延焼拡大状況を建物一棟単位で予測する、高度なシミュレーションモデルです。特に 3D 都市モデルを活用することで、建築物の形状や構造・高さといった属性情報に加え、標高を考慮することができ、これにより高精度なシミュレーション実現可能となります。また、このエンジンを使用したシミュレーションをより容易に実行するため、「ファイル作成ツール」や「条件設定支援ツール」といった周辺ツールも併せて開発されています。



図 シミュレーション結果の表示イメージ

1-2. 活用用途

本延焼シミュレーションシステムは以下のような場面での活用が期待されています。

【都市計画】 県・市町村とも 3D 都市モデルを活用し、より精度の高いシミュレーション結果を示す

- 市町村への防火・準防火の見直し・建て替えの促進（都道府県）
- 開発事業等への住民説明・住宅建替促進（市町村）
- 木造住宅密集地域における市街地の火災安全対策（市町村）

【消防】 限られたリソースの有効活用を支援する

- 気象条件に応じた火災の延焼拡大状況を迅速に予測し、投入すべき必要な消防力を把握して的確な部隊配備と適切な指令・管制を支援
- 平常時における震災時を想定した訓練での活用や、震災出場計画の策定のために活用
- 火災予防に関する計画・施策の策定・検討
- 自主防災訓練時等に、火を出さないことの大切さ、初期消火の重要性、早期避難の重要性等を、住民が再認識するためのワークショップ等で活用

2. 延焼拡大の計算モデル（予測の仕組み）

エンジンによる延焼予測の計算は、「建物内部の火災進行モデル」と「建物間の延焼モデル」を組み合わせることで実現しています。

2-1. 建物内部の火災進行モデル

建物内部の火災進行モデルでは、建築物は壁、床・天井、屋根などの「面材」と、家具やその他の物品などの「積載可燃物」の集合で構成されるものとし、面材で囲まれた空間ごとに、内部ガスの温度や化学種濃度を逐次計算して火災性状を求めています。その際に、「面材・積載可燃物の熱分解・発熱、水分蒸発」、「室内温度・酸素などの濃度」「空気の入出力」、「室間の延焼」、「面材の燃え抜け」などを考慮しています。

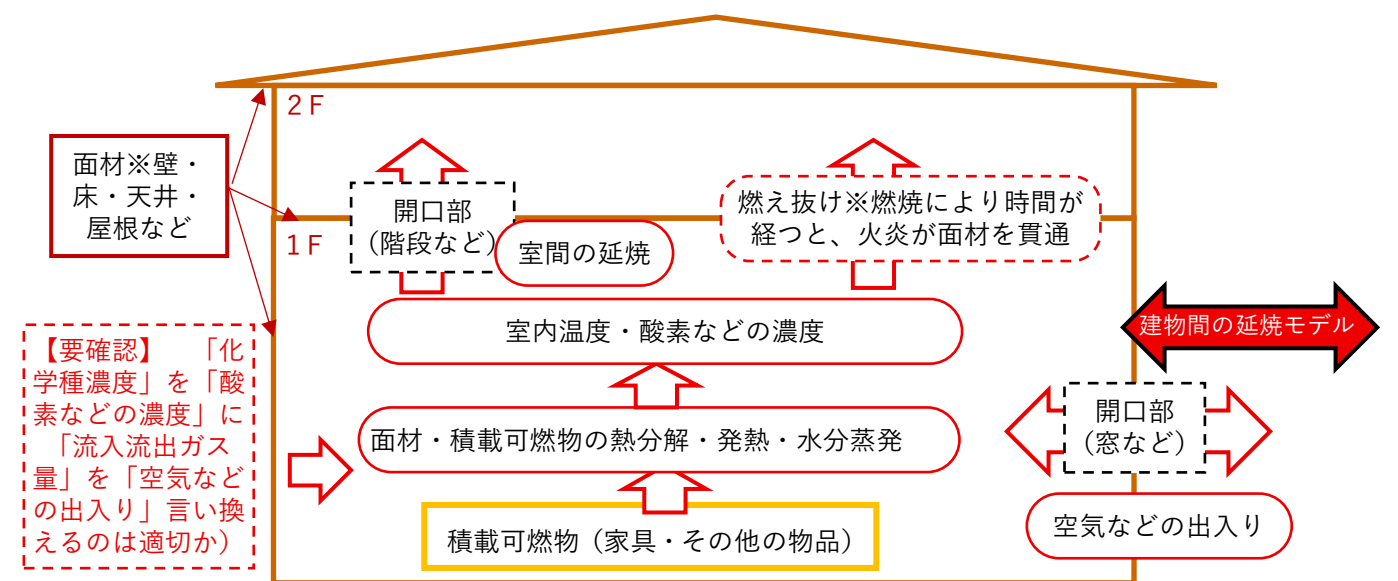


図 建物内部の火災進行モデルのイメージ

2-2. 建物間の延焼モデル

建物間の延焼モデルは、熱源のモデルとしては、「火炎形状」「放射」「接炎」などを考慮して計算しています。出火のモデルとしては、「気流」や「着火判定（面材や積載可燃物が着火温度に到達するか）」などを考慮して計算しています。

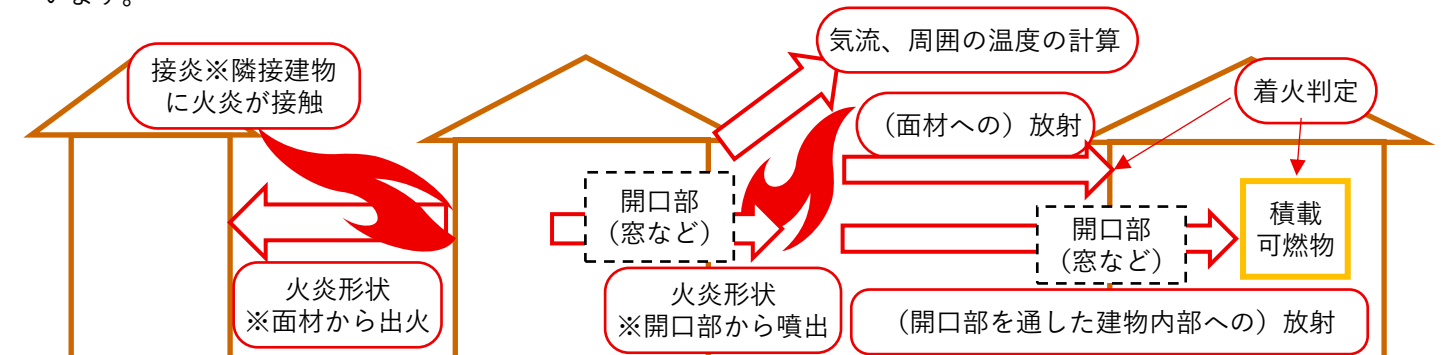


図 建物間の延焼モデルのイメージ

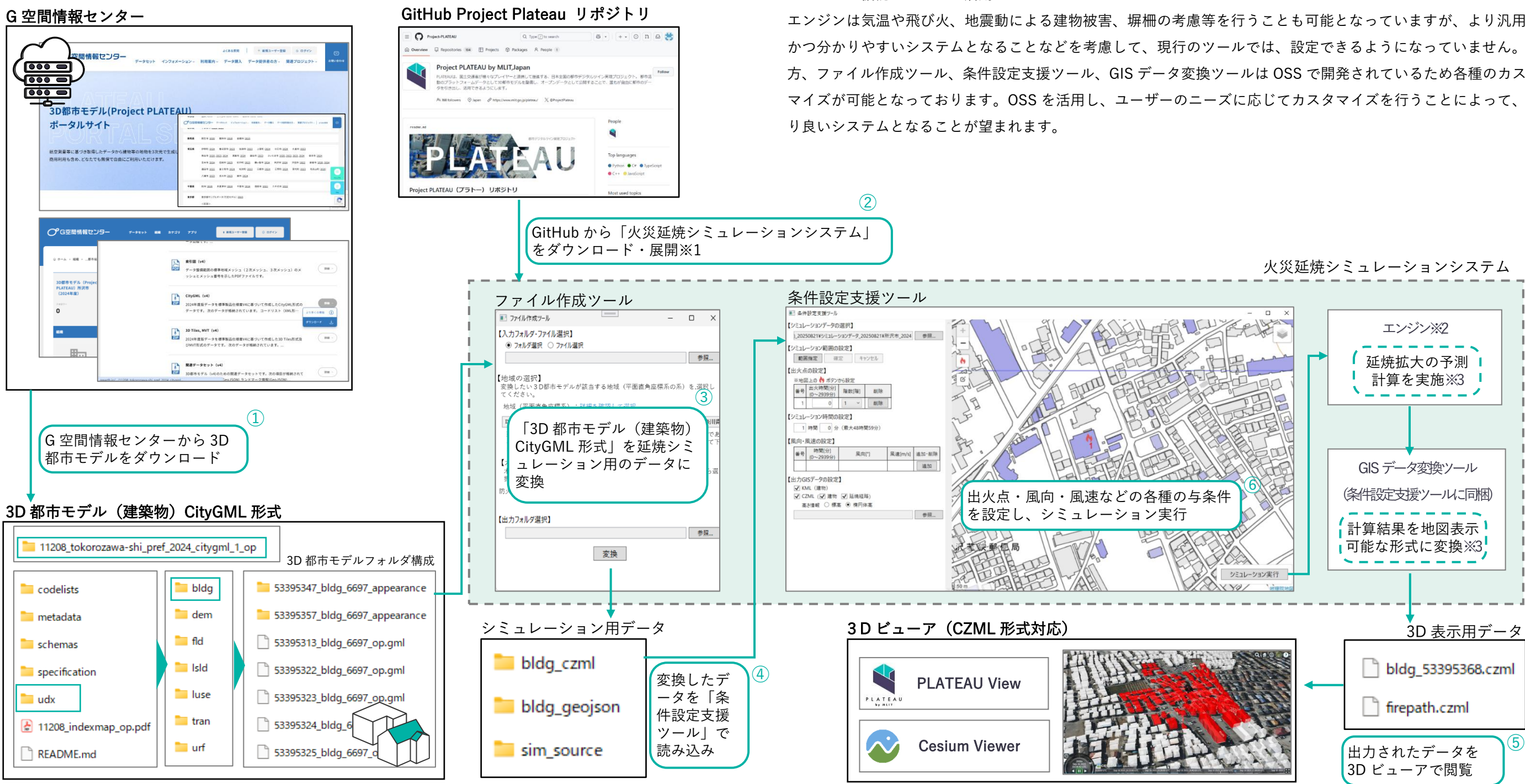
3. 火災延焼シミュレーションシステムの構成

火災延焼シミュレーションシステムは、「3D 都市モデル（建築物）CityGML 形式」を延焼シミュレーション用のデータに変換する「ファイル作成ツール」、出火点・風向・風速などの各種の与条件を設定する「条件設定支援ツール」、延焼拡大の予測計算を実施する「エンジン」、計算結果を地図表示可能な形式に変換する「GIS データ変換ツール」から構成されます。

4. 今後の展望

エンジンの OSS 化
本システムのエンジンには、市街地火災シミュレーションプログラム（国土技術政策総合研究所及び（国研）建築研究所が共同で開発）を利用しています。利用しているエンジンは現時点では開発中のため一般公開されていません。本システムをより自由に利用可能とするためエンジンについても OSS（オープンソースソフトウェア）化を進めていく予定です。

エンジンの機能のさらなる活用
エンジンは気温や飛び火、地震動による建物被害、塀柵の考慮等を行うことも可能となっていますが、より汎用的かつ分かりやすいシステムとなることを考慮して、現行のツールでは、設定できるようになっていません。一方、ファイル作成ツール、条件設定支援ツール、GIS データ変換ツールは OSS で開発されているため各種のカスタマイズが可能となっております。OSS を活用し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズを行うことによって、より良いシステムとなることが望まれます。



※1 火災延焼シミュレーションシステムのダウンロードから展開の手順の詳細は GitHub ページ内の環境構築手順を参照してください。
※2 公的機関は開発中であることをご理解いただいた上で研究用途に限り配布を受けられる場合があります。詳細は GitHub リポジトリをご確認ください。
※3 エンジンおよび GIS データ変換ツールは「条件設定支援ツール」からシミュレーションを実行することで動作します。ユーザーが直接操作することはございません。

図 火災延焼シミュレーション利用の流れ